ใบงานการใช้งาน Node.js เพื่อสร้างและส่งออกไฟล์ในรูปแบบ CSV และ PDF

ใบงานนี้จะอธิบายวิธีการใช้งาน Node.js เพื่อสร้างและส่งออกไฟล์ในรูปแบบ CSV และ PDF โดยใช้ EJS สำหรับการสร้างหน้าเว็บ และ Express.js สำหรับจัดการ HTTP requests โดยจะมีการติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการสร้างไฟล์ CSV และ PDF ได้แก่ csv-writer และ pdfkit

โครงสร้างของใบงาน

1. ติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น
2. สร้างหน้า EJS สำหรับแสดงผลและปุ่มสำหรับดาวน์โหลด CSV และ PDF
3. สร้างเส้นทาง (routes) สำหรับการดาวน์โหลด CSV และ PDF
4. ทดสอบการทำงาน

1. การติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น

เริ่มต้นด้วยการติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น ได้แก่ csv-writer, pdfkit, ejs, และ express

```
# สร้างโปรเจคใหม่
mkdir nodejs-export-csv-pdf
cd nodejs-export-csv-pdf
npm init -y

# ติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็น
npm install express ejs csv-writer pdfkit
```

2. สร้างโครงสร้างโปรเจค

```
nodejs-export-csv-pdf/
│
├── server.js          # ไฟล์หลักของ Node.js
├── views/             # โฟลเดอร์เก็บไฟล์ EJS
```

```
│   └── index.ejs       # หน้า EJS สำหรับแสดงผล
└── public/             # โฟลเดอร์สำหรับไฟล์ static
```

3. เขียนโค้ดใน server.js

```
const express = require('express');
const path = require('path');
const { createObjectCsvWriter } = require('csv-writer');
const PDFDocument = require('pdfkit');
const fs = require('fs');

const app = express();
const PORT = 3000;

// ตั้งค่า view engine เป็น EJS
app.set('view engine', 'ejs');
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));

// Static files
app.use(express.static('public'));

// ข้อมูลจำลอง
const users = [
  { id: 1, name: 'John Doe', email: 'john@example.com' },
  { id: 2, name: 'Jane Smith', email: 'jane@example.com' },
  { id: 3, name: 'Alice Johnson', email: 'alice@example.com' },
];

// Route แสดงหน้า EJS
```

```
app.get('/', (req, res) => {
  res.render('index', { users });
});

// Route สำหรับดาวน์โหลด CSV
app.get('/download/csv', (req, res) => {
  const csvWriter = createObjectCsvWriter({
    path: 'public/files/users.csv',
    header: [
      { id: 'id', title: 'ID' },
      { id: 'name', title: 'Name' },
      { id: 'email', title: 'Email' },
    ],
  });

  csvWriter
    .writeRecords(users)
    .then(() => {
      console.log('CSV file was written successfully');
      res.download(path.join(__dirname, 'public/files/users.csv'));
    })
    .catch((error) => {
      console.error('Error writing CSV file', error);
      res.status(500).send('Error writing CSV file');
    });
});

// Route สำหรับดาวน์โหลด PDF
```

```
app.get('/download/pdf', (req, res) => {
  const doc = new PDFDocument();
  const filePath = path.join(__dirname, 'public/files/users.pdf');
  const writeStream = fs.createWriteStream(filePath);

  doc.pipe(writeStream);
  doc.fontSize(25).text('Users List', { align: 'center' });
  doc.moveDown();

  users.forEach((user) => {
    doc.fontSize(12).text(`ID: ${user.id}`);
    doc.text(`Name: ${user.name}`);
    doc.text(`Email: ${user.email}`);
    doc.moveDown();
  });

  doc.end();

  writeStream.on('finish', () => {
    res.download(filePath);
  });

  writeStream.on('error', (error) => {
    console.error('Error writing PDF file', error);
    res.status(500).send('Error writing PDF file');
  });
});
```

```
// เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server is running on http://localhost:${PORT}`);
});
```

4. สร้างไฟล์ EJS ในโฟลเดอร์ views/index.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Export CSV and PDF</title>
</head>
<body>
    <h1>Users List</h1>
    <table border="1">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Name</th>
                <th>Email</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <% users.forEach(function(user) { %>
                <tr>
                    <td><%= user.id %></td>
                    <td><%= user.name %></td>
```

```
                <td><%= user.email %></td>
            </tr>
        <% }); %>
    </tbody>
</table>

<h2>Download</h2>
<a href="/download/csv">Download CSV</a><br>
<a href="/download/pdf">Download PDF</a>
</body>
</html>
```

5. ทดสอบการทำงาน

1. เปิด Terminal และรันเซิร์ฟเวอร์

```
node server.js
```

2. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ http://localhost:3000

คุณจะเห็นรายชื่อผู้ใช้ในรูปแบบตาราง และมีปุ่มสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ CSV และ PDF ของผู้ใช้

3. ลองคลิกที่ลิงก์ Download CSV และ Download PDF เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

6. โครงสร้างของไฟล์ที่ได้

```
nodejs-export-csv-pdf/
├── public/
│   └── files/
│       └── users.csv     # ไฟล์ CSV ที่สร้างขึ้น
│       └── users.pdf     # ไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้น
├── server.js             # โค้ด Node.js สำหรับสร้างไฟล์
└── views/
    └── index.ejs         # ไฟล์ EJS สำหรับหน้าแสดงผล
```